

Universidad Católica de Salta

PROYECTOS INFORMÁTICOS II

2025

Integrantes:

Altamirano Choque Nadia Gisel
Austerlitz Palavecino Ezequiel
Carrazano Tolava José Andrés
Juarez Gisela Anahi
Lopez Wilson Fernando David
Yurquina Rubén Antonio

Profesores:

Guaimas Eduardo Mauricio
Perdiguero Jorge Alejandro
Rottigni Gisela Vanina



UCASAL
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA

Narrativa – Cadena Hotelera Andina S.A.

La Cadena Hotelera Andina S.A. es un grupo de alojamiento de tres y cuatro estrellas con más de veinte años de trayectoria en el norte y centro de Argentina. Actualmente dispone de doce hoteles ubicados en provincias clave como Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires, que en conjunto suman mil ochocientas habitaciones y emplean en promedio sesenta personas por sucursal —entre gerentes, recepcionistas, mucamas, camareros, cocineros, personal de mantenimiento y de ventas—, alcanzando un total de más de setecientos veinte colaboradores a nivel nacional. Su cartera de clientes abarca tanto turistas nacionales e internacionales como empresas que contratan servicios de alojamiento para su personal.

La estructura organizativa de la Cadena Hotelera Andina arranca en la Dirección General, presidida por el CEO, quien define la estrategia de crecimiento y supervisa la expansión. Bajo él operan cinco gerencias principales:

- Gerencias Regionales, que coordinan las operaciones en cada provincia.
- Gerencia de Operaciones, encargada de la logística interna y el control de inventarios.
- Gerencia Comercial, responsable de las políticas de precios y las alianzas con agencias y plataformas.
- Gerencia Administrativa y Financiera, que gestiona contabilidad, cobranzas, recursos humanos y cumplimiento normativo.
- Gerencia de Tecnología y Sistemas, área responsable de la infraestructura TI, el soporte y la seguridad.

A pesar de esta estructura, la gestión de reservas, facturación, reclamos y mantenimiento en la cadena se realiza de manera totalmente manual y descentralizada. Cada hotel recibe y atiende solicitudes de forma independiente mediante tres canales informales: correos electrónicos enviados a una bandeja genérica de soporte, llamadas telefónicas directas al personal de recepción o mantenimiento y visitas presenciales a las oficinas de Administración o Mantenimiento. No existe un formato estandarizado que obligue a consignar datos mínimos como el identificador de hotel, el tipo de servicio, la descripción precisa del requerimiento o el nivel de urgencia, de modo que cada huésped, recepcionista o gerente regional redacta su solicitud con diferente grado de detalle. Algunos mensajes contienen frases como “aire acondicionado no funciona”, otros llegan como fotos sin contexto y algunos incluso se limitan a un correo vacío que luego genera múltiples rondas de consultas para completar la información.

Al llegar el correo, ya sea desde la recepcionista de Salta o el jefe de mantenimiento de Mendoza, la bandeja de entrada acumula decenas de mensajes sin orden. Faltan campos clave como número de ticket, categoría del servicio o nivel de urgencia, no hay etiquetas ni reglas de enrutamiento automáticas y los archivos adjuntos suelen nombrarse con términos genéricos. Muchos correos quedan sin leer o caen en la carpeta de spam, mientras otros se pierden si el empleado encargado de revisar la bandeja no lo hace con la frecuencia necesaria. Una vez al día, el Gerente de Operaciones Central o el Coordinador de Mantenimiento revisa manualmente los mensajes y asigna cada petición al responsable que cree correspondiente, ya sea recepción, finanzas, mantenimiento o soporte TI. Si interpreta mal la naturaleza del pedido, por ejemplo, al enviar una reposición de amenities al área de limpieza en lugar de a Proveeduría, el correo vuelve al remitente para que corrija el destino. Cada ida y vuelta amplía el tiempo de atención y un incidente que podría resolverse en horas se demora varios días solo por trámites administrativos.

Cuando finalmente la solicitud llega al departamento correcto, no existe un sistema de seguimiento centralizado. Cada empleado registra el estado en su propia hoja de cálculo o libreta, anotando a mano fechas de inicio, avances y bloqueos. No hay notificaciones automáticas que informen al solicitante si el ticket está en revisión, en proceso o resuelto, lo que obliga a huéspedes y gerentes a llamar reiteradamente para conocer el avance. Estas interrupciones entorpecen el trabajo del equipo operativo y

ocultan los cuellos de botella reales en el flujo de trabajo. El volumen promedio de solicitudes asciende a cuatro mil ochocientas mensuales en toda la cadena: dos mil cuatrocientas de reservas y modificaciones de estadia, mil de órdenes de compra y facturación, ochocientas de reclamos de huéspedes, cuatrocientas de mantenimiento y doscientas de consultas de proveedores. Al no existir un mecanismo de priorización o escalamiento automático, todas se atienden por orden de llegada, sin distinguir impacto ni criticidad. De esta manera, una avería en un ascensor durante temporada alta puede quedar atrás de un ajuste de precios en el bar del lobby.

Además, los reportes financieros y operativos también se gestionan de forma dispersa. Cada gerencia genera sus propios informes en Excel y los envía por correo electrónico al CEO, con plantillas distintas y sin validaciones automáticas. La Gerencia Comercial desconoce cuántas reservas se cancelaron por fallas técnicas, la Administrativa ignora el costo acumulado de reparaciones urgentes y la Dirección General carece de un tablero unificado que le permita analizar la estacionalidad, el rendimiento por hotel o las tendencias de satisfacción. A esto se suma el control deficiente de proveedores y del mantenimiento, ya que los contratos y órdenes de compra se manejan a nivel local, lo que impide aprovechar economías de escala y evaluar el desempeño de manera integral. El plan de mantenimiento preventivo no cuenta con alertas ni métricas centralizadas, lo que incrementa la frecuencia de fallas en equipos críticos.

Estas deficiencias provocan tiempos de resolución erráticos, tareas repetitivas de validación manual, sobrecarga en los equipos operativos e insatisfacción tanto en huéspedes como en el personal interno. La ausencia de trazabilidad y de un mecanismo adecuado de priorización no solo retrasa la atención de solicitudes críticas, sino que limita la capacidad de la cadena para anticipar picos de demanda o planificar mantenimientos estratégicos.

Por todo ello, la Cadena Hotelera Andina requiere con urgencia un Sistema Integral de Información Hotelera Multisucursal que estandarice la recepción de solicitudes, automatice la clasificación y el escalamiento, ofrezca seguimiento en tiempo real y consolide métricas de desempeño por hotel, servicio y empleado. El sistema deberá centralizar las reservas en una plataforma web y móvil única, con integración a plataformas de reservas online (Booking, Expedia, Despegar, Airbnb) y agencias de viajes, evitando duplicidades y sobreventas. Asimismo, se debe incluir un CRM hotelero integrado, con historial de huéspedes, preferencias y programas de fidelización para campañas de marketing segmentadas.

La solución también consolidará automáticamente los reportes financieros y operativos en dashboards dinámicos y deberá proporcionar analítica avanzada y Business Intelligence, con reportes predictivos de ocupación, tendencias por temporada y rentabilidad por servicio. Gestionará proveedores y órdenes de compra en forma corporativa y habilitará un módulo de mantenimiento preventivo con alertas automáticas y trazabilidad de fallas.

Finalmente, el sistema deberá ofrecer movilidad y escalabilidad, con apps móviles para empleados (recepción, mantenimiento, housekeeping) y capacidad de sumar nuevos hoteles al sistema sin rehacer procesos, además de proporcionar tableros de control para la Dirección General, las Gerencias Regionales y las áreas operativas, con métricas clave de ocupación, ingresos, costos y tiempos de atención.

La implementación de esta solución permitirá a la Cadena Hotelera Andina restaurar la eficiencia operativa, mejorar la experiencia del huésped, optimizar recursos y sentar las bases para su crecimiento futuro. Además, el sistema podrá evolucionar como una plataforma escalable y comercializable para otras cadenas hoteleras, consolidando así una ventaja competitiva sostenible en el sector.

OBJETIVO DEL PROYECTO: (SMART)

Implementar en un plazo máximo de 16 meses un Sistema Integral de Información Hotelera Multisucursal, que centralice las reservas, consolide los reportes financieros y operativos, unifique la gestión de reclamos y mantenimiento, integre el control de proveedores y compras, y brinde dashboards corporativos en tiempo real, logrando:

- Reduce en un 80% el tiempo de generación de reportes operativos y financieros.
- Disminuye en un 30% las fallas críticas de mantenimiento mediante alertas preventivas.
- Ahorra un 15% en costos de adquisición a través de compras corporativas.
- Incrementa en un 90% la disponibilidad de información en tiempo real para decisiones estratégicas.
- Mejora en un 25% la satisfacción de los huéspedes respecto a tiempos de atención y resolución de reclamos.
- Reduce en un 40% las tareas administrativas repetitivas del personal operativo.

OBJETIVO DEL PRODUCTO

Desarrollar e implementar un Sistema Integral de Información Hotelera Multisucursal que permita a la Cadena Hotelera Andina S.A.:

- Centralizar la gestión de reservas y se integre con plataformas externas como; Booking, Expedia, Despegar, Airbnb, etc.
- Consolidar automáticamente la información financiera y operativa en reportes y dashboards en tiempo real, asu vez incluya un CRM hotelero para gestionar historial, preferencias y programas de fidelización
- Unificar el registro y seguimiento de reclamos e incidencias de mantenimiento, con alertas y trazabilidad.
- Integrar la gestión de proveedores y órdenes de compra a nivel corporativo, optimizando costos.
- Brindar tableros de control para la Dirección y Gerencias, con indicadores clave de desempeño (KPI) sobre ocupación, ingresos, costos y satisfacción del cliente.

ALCANCES DEL PROYECTO

1. **ACTIVIDADES:** Las actividades comprenden todas las fases necesarias para el desarrollo e implementación del Sistema Integral de Información Hotelera Multisucursal:

- **Relevamiento y análisis de requerimientos:** entrevistas, documentación de procesos actuales, identificación de necesidades funcionales y no funcionales.
- **Diseño y desarrollo del sistema:** definición de arquitectura, base de datos unificada, interfaces web y móviles, y construcción de módulos principales (reservas, reclamos, mantenimiento, CRM, proveedores, BI).
- **Infraestructura y migración de datos:** configuración de entornos (desarrollo, pruebas y producción), normalización de información dispersa y carga en la base centralizada.
- **Integraciones externas:** conexión con plataformas de reservas online (Booking, Expedia, Despegar, Airbnb) y sistemas de pago.
- **Pruebas de calidad (testing):** pruebas unitarias, de integración, seguridad, carga y usabilidad con usuarios reales.
- **Capacitación e implementación:** formación por perfiles de usuario, despliegue escalonado (piloto y rollout), soporte durante adopción.
- **Soporte post-implementación y mantenimiento:** servicio de mesa de ayuda, resolución de incidencias, actualizaciones de seguridad y mejoras evolutivas.
- **Contrato de mantenimiento:** formalización del acuerdo anual de soporte correctivo, adaptativo y perfectivo del sistema.

2. ENTREGABLES ESPERADO: Productos resultados o servicios concretos que el proyecto debe generar para cumplir con sus objetivos. Definen qué se va a producir y sirven como evidencia de que el proyecto se está completando según lo planificado.

Documentales: son productos escritos o gráficos que se generan durante el proyecto para planificar, comunicar, justificar o respaldar técnicamente lo que se está haciendo.

- Documento de requerimientos funcionales y no funcionales.
- Modelo de datos y diagramas de arquitectura.
- Plan de implementación y plan de mantenimiento.
- Plan de pruebas con criterios de validación.
- Informe de migración de datos con trazabilidad de la carga.

Funcionales: resultado operativo del sistema, es decir, lo que realmente se puede usar, ejecutar o probar

- Sistema integral operativo con los siguientes módulos: reservas, reclamos, mantenimiento, CRM, compras/proveedores y BI.
- Dashboards estratégicos y operativos en tiempo real.
- Scripts de instalación y despliegue.
- Informe de testing con validación de usuarios clave.
- Acta de cierre de implementación con conformidad de usuarios.

Formativos: es cualquier recurso que se produce dentro del proyecto con el objetivo de capacitar, guiar o preparar a los usuarios para usar el sistema o entender sus procesos.

- Manual de usuario por rol (recepción, mantenimiento, administración, gerencias).
- Manual técnico para soporte interno.
- Materiales de capacitación (tutoriales, simulaciones, guías interactivas).

Validación final:

- Una vez superado el periodo de prueba y solucionadas las incidencias críticas, se considerará el proyecto completamente entregado y operativo.
- Se emitirá un informe de cierre de proyecto, con registro de entregables finales, incidencias resueltas y recomendaciones para mantenimiento futuro.

3. STAKEHOLDERS DEL PROYECTO: Personas o entidades que pueden afectar o ser afectadas por el proyecto—, para la Cadena Hotelera Andina S.A.

Stakeholders Internos:

- **CEO / Dirección General:** Define la estrategia, supervisa la implementación y requiere métricas y dashboards consolidados.
- **Gerencias Regionales:** Coordinan operaciones en cada provincia; necesitan seguimiento de solicitudes y control de reservas.
- **Gerencia de Operaciones:** Responsable de logística, inventarios y mantenimiento; interesada en automatización y trazabilidad.
- **Gerencia Comercial:** Encargada de precios, alianzas y marketing; requiere reportes de reservas, CRM y fidelización.
- **Gerencia Administrativa y Financiera:** Maneja contabilidad, cobranzas y RR.HH.; interesada en reportes financieros consolidados y órdenes de compra.
- **Gerencia de Tecnología y Sistemas:** Responsable de infraestructura TI y soporte; encargada de implementar y mantener el sistema.
- **Empleados operativos:** Recepcionistas, housekeeping, mantenimiento, cocineros; usuarios directos del sistema para registrar y seguir solicitudes.

Stakeholders Externos:

- **Huéspedes-Clientes nacionales e internacionales;** interesados en atención rápida, seguimiento de solicitudes y reservas confiables.
- **Proveedores y contratistas:** Suministran productos y servicios; requieren órdenes claras y seguimiento de pagos.
- **Agencias de viaje y plataformas online – Booking, Expedia, Despegar, Airbnb;** necesitan integración para evitar duplicidades y sobreventas.
- **Inversores y socios estratégicos:** Interesados en rentabilidad, eficiencia operativa y crecimiento sostenible de la cadena.

DURACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto involucra múltiples fases funcionales, desde el análisis de requerimientos hasta el soporte post-implementación y mantenimiento, incluyendo desarrollo de módulos, configuración de servidores, migración de datos y capacitación de usuarios. El esfuerzo total estimado, calculado sobre horas efectivas de trabajo, asciende a aproximadamente 2.000 horas productivas para completar todas las tareas planificadas.

A partir de esta base, se han definido tres escenarios posibles que consideran eficiencia del equipo, complejidad técnica y la adopción del sistema por parte de los usuarios:

- **Escenario optimista:** 12 meses, asumiendo máxima eficiencia, mínima resistencia al cambio y que las 2.000 horas se utilicen de manera muy efectiva.
- **Escenario más probable:** 16 meses, considerando iteraciones propias de la gestión ágil, validaciones frecuentes y curva de aprendizaje del personal. (2600hs aprox).
- **Escenario pesimista:** 22 meses, contemplando posibles dificultades técnicas, retrasos en la migración de datos y resistencia significativa de los usuarios. (3500hs aprox).

En conclusión, la duración estimada del proyecto es de 16 meses, con un rango de variación entre 12 y 22 meses, proporcionando un marco realista para la gestión, seguimiento y entrega exitosa de todos los objetivos.

Etapa / Fase		Alcance / Entregable	Plazo Estandar Estimado	Dependencias
1	Analisis de Requerimientos	Requerimientos funcionales y no funcionales Diagramas de procesos (flujo de información)	1,5 meses	Ninguna
2	Diseño y Desarrollo	Arquitectura tecnológica Diseño de interfaces Políticas de seguridad y control de accesos	1,5 meses	Fase 1 completada
3	Armado de Ambientes y Configuración de Servidores	Arquitectura tecnológica Diseño de interfaces Políticas de seguridad y control de accesos	3 meses	Fase 2 completada
4	Migracion de datos	Arquitectura tecnológica Diseño de interfaces Políticas de seguridad y control de accesos	2 meses	Fase 3 completada
5	Actualizacion e Infraestructura	Arquitectura tecnológica Diseño de interfaces Políticas de seguridad y control de accesos	2 meses	Fase 4 completada
6	Pruebas de Calidad	Arquitectura tecnológica Diseño de interfaces Políticas de seguridad y control de accesos	1,5 meses	Fase 5 completada
7	Capacitación e Implementación	Arquitectura tecnológica Diseño de interfaces Políticas de seguridad y control de accesos	1,5 meses	Fase 6 completada
8	Soporte Post-Implementación	Arquitectura tecnológica Diseño de interfaces Políticas de seguridad y control de accesos	1,6 meses	Fase 7 completada
9	Contrato de Mantenimiento	Arquitectura tecnológica Diseño de interfaces Políticas de seguridad y control de accesos	2 meses	Fase 8 completada
10	Entrega final	Arquitectura tecnológica Diseño de interfaces Políticas de seguridad y control de accesos	16 meses (FIN)	Todas las Fases completas

DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Cadena Hotelera Andina S.A. es una empresa hotelera con más de veinte años de trayectoria en el norte y centro de Argentina. Su misión es ofrecer experiencias de alojamiento confiables, cómodas y memorables, conectando a turistas nacionales e internacionales con la cultura y el paisaje de cada región donde está presente.

- Sector: Servicios de alojamiento turístico (hoteles 3 y 4 estrellas).
- Tamaño: 720 empleados (gerentes, receptionistas, camareros, cocineros, mucamas, personal de mantenimiento y ventas).
- Estructura: Casa central y 12 hoteles en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires.
- Servicios/Productos:
 - o Alojamiento con opciones de media y alta gama.
 - o Servicios complementarios: gastronomía, eventos, traslados y paquetes turísticos.
 - o Canales de reserva: directas, telefónicas y a través de plataformas externas (Booking, Expedia, Despegar, Airbnb).
- Situación actual: La cadena opera con procesos descentralizados y herramientas manuales (correos, planillas Excel, llamadas telefónicas) para gestionar reservas, facturación, reclamos y mantenimiento. Esta fragmentación provoca errores, demoras, sobreventas, pérdida de información y ausencia de visibilidad en tiempo real, limitando la capacidad de decisión gerencial y afectando la experiencia del huésped.
- Proyectos: Implementación de un Sistema Integral de Información Hotelera Multisucursal (12 meses) que centralice reservas, unifique reportes, controle mantenimiento y proveedores, e integre OTAs en una sola plataforma.

MATRIZ FODA (ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO)

Cadena Hotelera Andina S.A.

Fortalezas

- **Trayectoria y reputación:** Más de 20 años en el mercado del norte y centro de Argentina generan confianza y fidelidad en clientes nacionales e internacionales.
- **Cobertura geográfica:** 12 hoteles en provincias estratégicas (Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires).
- **Diversidad de servicios:** Hoteles de 3 y 4 estrellas con atención a turistas y empresas, generando múltiples fuentes de ingresos.
- **Recursos humanos capacitados:** Más de 720 empleados con experiencia en operación hotelera, lo que permite un nivel de servicio consolidado.
- **Potencial de digitalización:** La cadena tiene personal y estructura para adaptarse a un sistema centralizado y mejorar la eficiencia operativa.

Oportunidades

- **Crecimiento del turismo nacional e internacional:** Aumenta la demanda de reservas y servicios de alojamiento.
- **Transformación digital del sector hotelero:** La implementación de un sistema integral permitirá automatizar procesos, reducir tiempos de atención y mejorar la experiencia del huésped.
- **Optimización de costos y recursos:** La centralización de reservas, mantenimiento y proveedores permite aprovechar economías de escala.
- **Expansión y escalabilidad:** La plataforma podrá incorporar nuevos hoteles y servicios sin rehacer procesos, sentando bases para un crecimiento estratégico.
- **Analítica avanzada y Business Intelligence:** Permite decisiones basadas en datos sobre ocupación, rentabilidad y satisfacción de clientes.

Debilidades

- **Procesos manuales y descentralizados:** Gestión de reservas, reclamos y mantenimiento completamente manual y sin estandarización.
- **Falta de trazabilidad y seguimiento:** No existe un sistema centralizado que permita monitorear el estado de solicitudes y tickets.
- **Reportes dispersos:** Informes financieros y operativos elaborados de forma independiente, sin validación ni consolidación.
- **Riesgo de errores humanos:** Uso intensivo de correos, hojas de cálculo y anotaciones manuales, lo que genera duplicidad y pérdida de información.
- **No priorización de incidencias críticas:** Las solicitudes se atienden por orden de llegada, sin considerar urgencia o impacto.

Amenazas

- **Competencia tecnológica:** Otras cadenas hoteleras pueden implementar soluciones digitales más avanzadas, captando clientes por eficiencia operativa.
- **Resistencia al cambio:** Empleados y gerentes podrían mostrarse reticentes a adoptar nuevas herramientas y procesos digitales.
- **Costo de implementación:** La inversión inicial en software, hardware y capacitación puede ser elevada.
- **Seguridad de datos:** La digitalización centralizada requiere medidas robustas de ciberseguridad para proteger información de huéspedes y operaciones.
- **Dependencia tecnológica:** Fallas en el sistema podrían afectar simultáneamente a todos los hoteles si no hay planes de contingencia adecuados.

MATRIZ FODA (DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO)

Fortalezas

- **Centralización de procesos clave:** Gestión unificada de reservas, reclamos, mantenimiento, finanzas y proveedores, eliminando duplicaciones y errores manuales.
- **Automatización y trazabilidad:** Seguimiento en tiempo real de tickets y solicitudes, con alertas y notificaciones automáticas.
- **Dashboards corporativos y analítica avanzada:** Reportes financieros y operativos consolidados que facilitan la toma de decisiones estratégicas basadas en datos.
- **CRM integrado:** Historial de huéspedes, preferencias y programas de fidelización que permiten marketing segmentado y mejor experiencia del cliente.
- **Escalabilidad y movilidad:** Sistema diseñado para agregar nuevas sucursales sin rehacer procesos, con apps móviles para empleados y gerencias.
- **Reducción de errores humanos:** Disminución de pérdidas de información, duplicaciones y retrasos gracias a la digitalización.
- **Satisfacción garantizada del cliente:** El sistema satisface todas las necesidades del cliente, asegurando eficiencia operativa y servicio de alta calidad.

Oportunidades

- **Expansión del negocio:** Facilidad para abrir nuevos hoteles o sumar servicios aprovechando la infraestructura centralizada.
- **Optimización de recursos:** Reducción de costos en mantenimiento, compras y operaciones mediante control corporativo y preventivo.
- **Mejor experiencia del huésped:** Atención más rápida, seguimiento de solicitudes y servicios personalizados aumentan la fidelización.
- **Analítica predictiva:** Posibilidad de anticipar picos de demanda, optimizar ocupación y mejorar la rentabilidad por temporada.
- **Ventaja competitiva tecnológica:** La cadena se posiciona como más eficiente y moderna frente a competidores, potenciando su reputación.

Debilidades

- **Curva de aprendizaje inicial:** Puede existir un período breve de adaptación del personal al nuevo sistema, mitigado por el plan de capacitación.
- **Costo de mantenimiento continuo:** Requiere inversión periódica para mantener actualizaciones y soporte, aunque es planificado y controlado.

Amenazas

- **Evolución tecnológica del sector:** La cadena deberá mantener el sistema actualizado frente a nuevas plataformas o estándares del mercado.
- **Dependencia de proveedores externos:** Integración con plataformas de reservas online y sistemas de pago requiere monitoreo de compatibilidad y disponibilidad.

MATRIZ FODA (COMPARATIVAS)

FODA	Antes de la implementación	Después de la implementación
F	- Trayectoria y reputación: +20 años de experiencia. - Cobertura geográfica: 12 hoteles en provincias estratégicas. - Diversidad de servicios: 3 y 4 estrellas, turistas y empresas. - Recursos humanos capacitados: 720 empleados experimentados.	- Centralización de procesos clave: reservas, reclamos, mantenimiento, finanzas y proveedores. - Automatización y trazabilidad de solicitudes con alertas y notificaciones. - Dashboards y analítica avanzada para decisiones estratégicas. - CRM integrado: historial y preferencias de huéspedes. - Escalabilidad y movilidad: apps móviles y expansión sin rehacer procesos. - Reducción de errores humanos. - Satisfacción garantizada del cliente.
O	- Crecimiento del turismo nacional e internacional. - Transformación digital del sector hotelero. - Optimización de costos y recursos. - Expansión y escalabilidad futura. - Analítica y Business Intelligence incipiente.	- Expansión del negocio: facilidad para abrir nuevos hoteles o servicios. - Optimización de recursos y reducción de costos operativos. - Mejor experiencia del huésped y fidelización. - Analítica predictiva: anticipación de picos de demanda y rentabilidad. - Ventaja competitiva tecnológica frente a competidores.
D	- Procesos manuales y descentralizados. - Falta de trazabilidad y seguimiento. - Reportes dispersos y sin consolidación. - Riesgo de errores humanos. - No priorización de incidencias críticas.	- Curva de aprendizaje inicial del personal. - Costo de mantenimiento continuo, planificado y controlado.
A	- Competencia tecnológica más avanzada. - Resistencia al cambio del personal. - Costo de implementación elevado. - Vulnerabilidad de datos en correos y planillas. - Dependencia de procesos manuales.	- Evolución tecnológica del sector: <u>necesidad de actualización constante.</u> - Dependencia de proveedores externos (plataformas de reservas y pagos).

F: Fortalezas

O: Oportunidades

D: Debilidades

A: Amenazas

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

1. Cliente institucional

- Cadena Hotelera Andina S.A. es el cliente contratante del sistema.
- Objetivo: mejorar la eficiencia operativa, optimizar costos y disponer de información en tiempo real para la toma de decisiones.
- Necesidad: un Sistema Integral de Información Hotelera Multisucursal que unifique procesos, integre plataformas y genere reportes estratégicos.

2. Usuarios internos del sistema

- CEO / Dirección General: necesita dashboards consolidados para decisiones estratégicas.
- Gerencias Regionales: control de operaciones en cada provincia.
- Gerencia de Operaciones: trazabilidad en mantenimiento y logística.
- Gerencia Comercial: CRM integrado, control de reservas y marketing.
- Gerencia Administrativa y Financiera: reportes financieros y gestión de compras.
- Gerencia de Tecnología y Sistemas: administración técnica y soporte.
- Empleados operativos (recepción, housekeeping, mantenimiento, cocina, ventas): usuarios finales que interactúan a diario con el sistema.

3. Clientes finales de la cadena (mercado atendido por el hotel)

- Turistas nacionales e internacionales.
- Empresas que contratan alojamiento corporativo.
- Grupos y organizadores de eventos.
- Huéspedes digitales que reservan vía plataformas online.

Estos no son clientes nuestros directos, pero son beneficiarios indirectos del sistema, ya que la mejora de procesos impacta en su experiencia.

ANÁLISIS DEL MERCADO A CUBRIR

Mercado institucional:

- La Cadena Hotelera Andina busca digitalizar y unificar su operación multisucursal.
- Problema actual: gestión manual, datos dispersos, falta de trazabilidad y reportes.
- Oportunidad: implementar un sistema que centralice operaciones en 12 hoteles y sienta bases para crecer a futuro.

1. Mercado interno (usuarios del sistema):

- 720 empleados distribuidos entre áreas operativas y gerenciales.
- Necesidad de herramientas que simplifiquen tareas, reduzcan errores y mejoren tiempos de respuesta.
- El éxito del sistema depende de la adopción por parte de estos usuarios.
-

2. Mercado externo (indirecto):

- Turistas, corporativos y agencias de viaje que esperan procesos rápidos y confiables.
- El sistema no se les vende a ellos, pero su satisfacción justifica y valida el proyecto.

SISTEMA DE INFORMACION EXISTENTE

El sistema de información actual de la Cadena Hotelera Andina S.A. es descentralizado, fragmentado y poco eficiente, lo que dificulta la gestión integral de las operaciones hoteleras.

- **Sistemas independientes por hotel:** Cada sucursal maneja su propio software básico para reservas, facturación y control de habitaciones, sin integración entre sedes.
- **Planillas de cálculo (Excel):** Utilizadas ampliamente para tareas críticas como:
 - ✓ Consolidación manual de reportes financieros.
 - ✓ Control de reservas y disponibilidad de habitaciones.
 - ✓ Registro de reclamos de clientes y seguimientos de mantenimiento.
 - ✓ Control de compras y stock de insumos.
- **Falta de integración con plataformas externas:** Las reservas realizadas en Booking, Expedia, Despegar o Airbnb se cargan manualmente en el sistema interno, lo que genera demoras y posibles errores de disponibilidad.
- **Comunicación manual:** Los reportes e indicadores de gestión se envían por correo electrónico y son preparados de forma manual por cada hotel.
- **Procesos manuales y repetitivos:** La consolidación de la información financiera, la generación de reportes y el seguimiento de reclamos requieren trabajo manual, lo que incrementa los tiempos de respuesta y aumenta la probabilidad de errores.
- **Limitada capacidad de análisis:** No existen dashboards corporativos ni indicadores clave de desempeño en tiempo real, lo que dificulta la toma de decisiones estratégicas.

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DEL CLIENTE

Estación de Trabajo:

- 8 PCs AMD Ryzen 3; 8 GB RAM; SSD 256 GB.
- 1 estación adicional para gerencia: Intel i5, 16 GB RAM

Red y conectividad

- sede central: fibra 100 Mbps simétrica.
- Sucursales: enlaces 20–30 Mbps con VPN IPSec.
- Firewall UTM de gama media (FortiGate 60E o similar)

Seguridad y Backup

- UTM básico con IPS/IDS
- Antivirus centralizado (Defender for Business)
- Backups nocturnos en disco + réplica semanal en nube
- UPS 1–2 kVA en cada sala de servidores

Software y licenciamiento

- Windows Server 2022 Standard (o Essentials si <25 usuarios)
- Windows 10
- SQL Server 2019 Standard (licencias por núcleo reducidas)
- Microsoft 365 Business Standard

CULTURA INFORMATICA Y ORGANIZACIONAL

Cultura informática

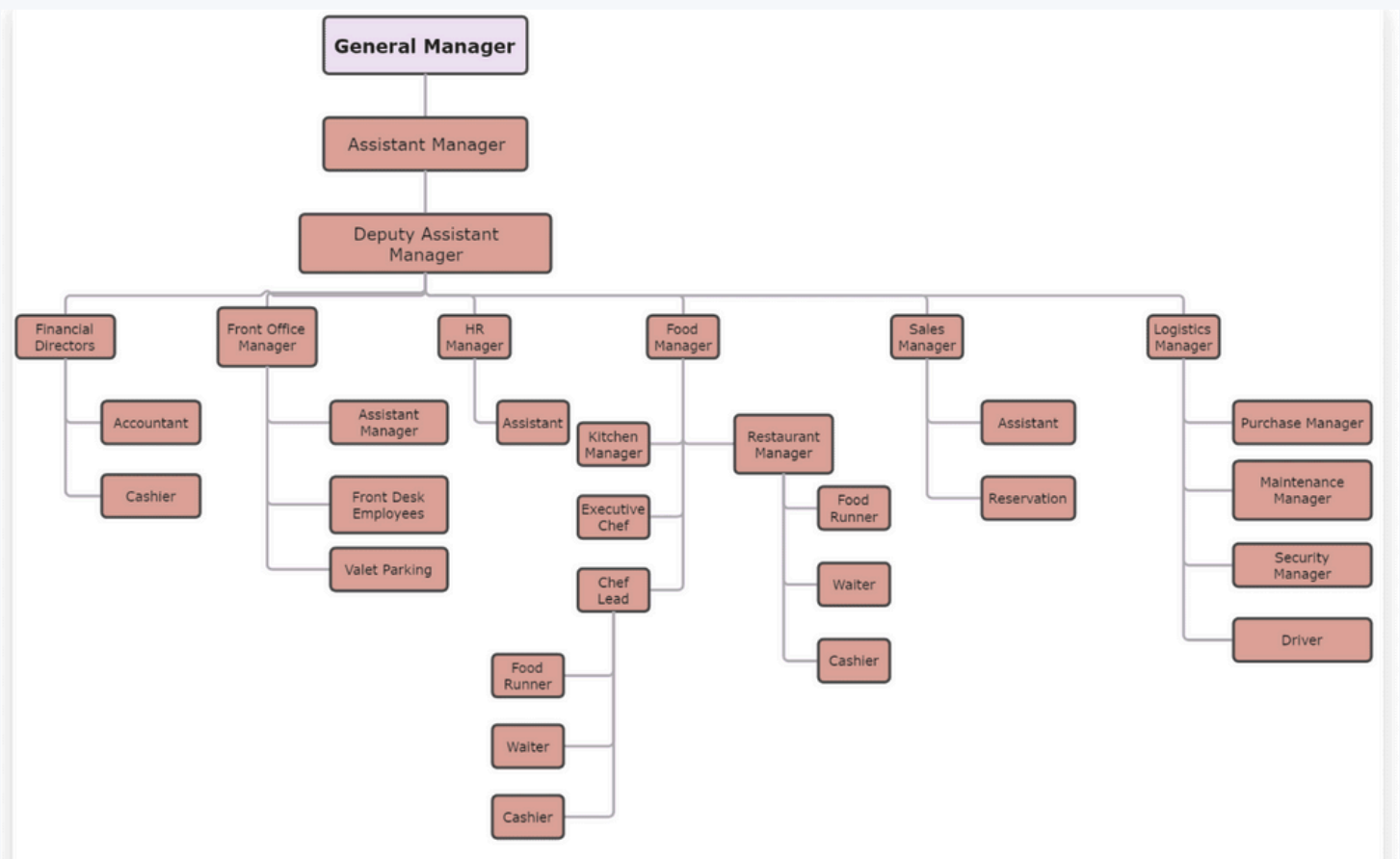
La Cadena Hotelera Andina presenta una cultura informática de baja digitalización y la fuerte dependencia de procesos manuales, donde la gestión de reservas, reclamos, mantenimiento y proveedores se realiza a través de correos, llamadas o visitas, sin un sistema unificado de registro ni seguimiento. Cada hotel maneja reportes en planillas Excel de manera independiente, lo que genera duplicidades, inconsistencias y falta de trazabilidad.

La tecnología en la organización es reactiva y fragmentada, con escasa automatización y sin herramientas de priorización, tableros de control ni alertas preventivas. Además, la información se encuentra dispersa entre las distintas gerencias, lo que impide visibilidad integral y limita el análisis estratégico.

La resistencia al cambio se considera media, esto debido a que la mayoría de los empleados de la organización tienen una base del uso de la tecnología.

Cultura organizacional

La cultura organizacional de la Cadena Hotelera Andina se caracteriza por una jerarquía organizacional tradicional y procesos fragmentados, donde cada hotel gestiona solicitudes y proveedores de manera independiente, lo que limita sinergias y economías de escala. La falta de estandarización en los procedimientos genera información incompleta o ambigua, mientras que la gestión es mayormente reactiva, atendiendo problemas solo cuando surgen sin planificación preventiva.



DETERMINACION DE LAS NECESIDADES ESTRATEGICAS DE INFORMACION

La implementación del sistema propuesto responde a una necesidad concreta: dotar a la gerencia de herramientas para decidir con información real, trazable y útil.

1. Rentabilidad por sede y servicio:

Permite identificar qué sedes y qué servicios (reservas premium, promociones, paquetes turísticos) generan mayor rentabilidad. Esto facilita la redistribución de recursos, el diseño de ofertas específicas y la priorización de inversiones.

2. Analisis de fidelizacion de hoespedes:

El sistema registra la frecuencia de estadías, el valor promedio por cliente y sus preferencias. Esta información permite segmentar perfiles, diseñar campañas de fidelización y mejorar la experiencia personalizada

3. Gestión de reclamos y mantenimiento:

Se consolida el historial de reclamos por sede, tipo y tiempo de resolución. Esto permite detectar fallas recurrentes, anticipar necesidades de mantenimiento y reducir el impacto en la experiencia del cliente.

4. Análisis de demanda y ocupación

El sistema permite visualizar la ocupación por temporada, canal de origen y tipo de habitación. Esto ayuda a ajustar precios dinámicos, diseñar promociones específicas y optimizar la capacidad instalada.

5. Control de compras y proveedores:

Se registran todas las órdenes de compra, tiempos de entrega y cumplimiento por proveedor. Esto permite negociar mejores condiciones, evitar sobrecostos y mejorar la eficiencia operativa

6. Indicadores gerenciales consolidados:

El sistema genera dashboards con KPIs por sede, área y periodo. Esto permite a la gerencia comparar desempeño, detectar desvíos y tomar decisiones estratégicas con base en datos reales.

SISTEMA INFORMÁTICO OPTIMO

La solución que planteamos es un ecosistema digital único que reemplaza definitivamente la combinación de planillas Excel, correos sueltos, llamadas telefónicas y anotaciones en papel que hoy utilizan los 12 hoteles. Estará compuesto por una plataforma web responsiva y una app móvil ligera, ambas alimentadas por una base de datos centralizada en la nube, que integra en tiempo real todas las operaciones de la cadena.

A continuación se resume, de forma conceptual, qué hace cada módulo y por qué representa "lo mejor que se puede hacer":

- Gestión Centralizada de Reservas:** Concentra en una sola pantalla la disponibilidad de las 1.800 habitaciones, sincronizando automáticamente los canales externos (Booking, Expedia, Despegar, Airbnb) y las reservas telefónicas o "walk-in". Elimina la doble carga de datos y garantiza **overbooking cero** y **precios dinámicos** actualizados cada cinco minutos.
- CRM & Perfil del Huésped:** Crea un único expediente por cliente que almacena preferencias (almohadas, late-check-out, alergias), historial de estancias, consumos internos y reclamos. Permite enviar **ofertas personalizadas** y aumenta la tasa de retorno sin gasto adicional en marketing.
- Gestión de Proveedores y Compras Corporativas:** Centraliza catálogos, precios históricos y condiciones de pago de todos los hoteles. Genera **órdenes de compra automáticas** cuando el inventario baja del mínimo y negocia contratos marco a nivel cadena, logrando un **ahorro proyectado del 15 %** en costos de reposición.

4. Reclamos y Mantenimiento Preventivo: Convierte cada reclamo (huésped o interno) en un ticket trazable con foto, prioridad y SLA. Programa mantenimiento predictivo (ej. aires cada 90 días, ascensores cada 6 meses) y emite alertas antes de que fallen los equipos, reduciendo las fallas críticas en un 30 %.

5. Business Intelligence & Reportes Automatizados: Consolida ocupación, REVPAR, costos por habitación y satisfacción del huésped en dashboards interactivos. Reduce el tiempo de generación de reportes gerenciales de días a minutos (~80 %) y habilita análisis predictivo de picos de demanda para ajustar personal y precios.

6. Portal del Huésped y App Móvil: Permite al cliente autogestionar check-in/out, ver su consumo en tiempo real, solicitar amenities y recibir notificaciones de promociones. Libera a recepción de tareas repetitivas y eleva el Net Promoter Score de la cadena.

7. Seguridad, Roles y Compliance: Control de acceso granular (cada perfil solo ve lo que necesita), auditoría de cambios y respaldo automático diario en la nube. Facilita el cumplimiento de normas de protección de datos personales y agiliza auditorías externas.

En conjunto, este sistema óptimo convierte la información dispersa en activo estratégico, elimina trabajo duplicado, previene problemas antes de que ocurran y entrega a la dirección visibilidad 360° en tiempo real para tomar decisiones basadas en datos, algo que hoy es imposible con planillas y correos. Es la versión digital más eficiente, rentable y escalable de la operación hotelera de la cadena.

ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS

Para la implementación del Sistema Integral de Información Hotelera Multisucursal se evaluaron distintas alternativas tecnológicas que permitan garantizar eficiencia, escalabilidad y seguridad, considerando la infraestructura actual de la cadena y su proyección de crecimiento.

Alternativa 1: Desarrollo de software a medida (on-premise o en la nube)

- Descripción: Construcción de un sistema propio, desarrollado desde cero según los requerimientos funcionales definidos.
- Ventajas: Adaptación total a los procesos de la cadena; independencia de proveedores externos; control total sobre la base de datos y la seguridad.
- Desventajas: Mayor costo inicial y mayor tiempo de desarrollo e implementación; necesidad de personal técnico especializado para mantenimiento y soporte.
- Tecnologías sugeridas:
 - Backend: Node.js / .NET Core / Java Spring Boot
 - Frontend: React.js / Angular
 - Base de datos: SQL Server 2019 (ya disponible en la infraestructura)
 - Hosting: Servidores virtualizados propios o nube híbrida (Azure / AWS)

Alternativa 2: Implementación de un ERP hotelero existente (SaaS) Descripción: Contratación de un software hotelero integral ya existente en el mercado, bajo modalidad de suscripción (Software as a Service).

Ventajas: Menor tiempo de implementación, actualizaciones automáticas, soporte incluido.

Desventajas: Costos mensuales o anuales elevados; menor personalización; dependencia del proveedor y sus políticas de datos.

Ejemplos: Cloudbeds, Opera PMS (Oracle), RoomRaccoon, eZee Absolute.

Alternativa 3: Solución híbrida (software base + módulos personalizados) Descripción: Integración de una plataforma estándar (ERP hotelero o CRM) con módulos desarrollados a medida para la cadena.

- Ventajas: Equilibrio entre personalización y tiempo de implementación; integración con sistemas actuales y escalabilidad futura.
- Desventajas: Complejidad técnica intermedia; dependencia parcial del proveedor base.
- Tecnologías sugeridas:
 - API REST para integración entre módulos
 - Base centralizada en SQL Server o PostgreSQL
 - Nube híbrida con backups automáticos y control de accesos

	Desarrollo a Medida	ERP Existente (SaaS)	Solución Híbrida
Grado de Personalización	Muy alto	Bajo	Medio
Costo Inicial	Alto	Bajo	Medio
Costo de Mantenimiento	Medio	Alto (suscripción)	Medio-Alto
Tiempo de Implementación	Medio	Corto	Medio
Integración con Plataformas OTA	Completa	Limitada	Parcial
Escalabilidad	Alta	Media	Media-Alta
Propiedad del Sistema	Propia	Externa	Parcial
Seguridad y Control de Datos	Alta	Media	Media

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO A IMPLEMENTAR

Justificación de la Selección:

Tras evaluar las alternativas disponibles, se opta por el desarrollo de un sistema a medida debido a:

- **Máxima adaptación** a los procesos únicos de la cadena hotelera.
- **Aprovechamiento total** de la infraestructura tecnológica existente.
- **Integración nativa** con plataformas OTA (Booking, Expedia, Airbnb, Despegar).
- **Control absoluto** sobre datos sensibles y propiedad intelectual del software.
- **Alineación con la visión futura** de comercializar la plataforma a otras cadenas.

Arquitectura Propuesta: Aplicación Web Empresarial

Frontend: React.js + TypeScript

Backend: .NET Core Web API

Base de Datos: SQL Server 2019 (existente)

Hosting: Infraestructura local + Azure para APIs externas

Comunicación: VPN IPSec entre sucursales

¿Por qué esta arquitectura?

- **React.js:** Interfaz moderna y responsive que funciona en navegadores legacy
- **.NET Core:** Compatibilidad nativa con SQL Server y Windows Server existentes
- **SQL Server 2019:** Aprovechamiento de licencias ya adquiridas
- **VPN IPSec:** Reutilización de infraestructura de red segura ya implementada

MÓDULOS PRINCIPALES DEL SISTEMA

MÓDULO 1: Central de Reservas Unificada

- **Funcionalidad:** Gestión centralizada de disponibilidad y reservas
- **Integración:** APIs nativas con Booking, Expedia, Airbnb, Despegar
- **Beneficio:** Elimina sobreventas y duplicidades

MÓDULO 2: Gestión de Mantenimiento Preventivo

- **Funcionalidad:** Planificación y seguimiento de mantenimientos
- **Características:**
 - Alertas automáticas por vencimientos
 - Trazabilidad completa de fallas
 - Gestión de proveedores externos

MÓDULO 3: Sistema de Ticketing Inteligente

- **Funcionalidad:** Recepción, clasificación y priorización automática de solicitudes
- **Características:**
 - Flujos de trabajo configurables por tipo de servicio
 - Escalamiento automático por criticidad
 - Notificaciones en tiempo real

IMPACTO ESPERADO

Operacional

- **Reducción del 70%** en tiempo de resolución de tickets
- **Eliminación del 100%** de sobreventas y conflictos de reservas
- **Automatización del 80%** de procesos manuales repetitivos

Económico

- **ROI en 18 meses** por eficiencias operativas
- **Ahorro del 40%** en costos de integración con OTAs
- **Incremento del 15%** en ocupación vía marketing segmentado

Estratégico

- **Base tecnológica** para expansión futura
- **Activo comercializable** para otras cadenas hoteleras
- **Ventaja competitiva** sostenible en el sector

CONSIDERACIONES TÉCNICAS CLAVE

- **Compatibilidad con infraestructura existente:** SQL Server 2019, Windows Server 2022, VPN IPSec
- **Escalabilidad:** Arquitectura modular que permite crecimiento futuro
- **Seguridad:** Autenticación integrada con Microsoft 365 existente
- **Mantenimiento:** Soporte técnico con conocimiento en stack .NET + React

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA NECESARIA PARA EL PRODUCTO

Tras el análisis de la situación actual de la Cadena Hotelera Andina S.A., se determinó la infraestructura tecnológica requerida para la implementación de un sistema centralizado, escalable y seguro que soporte las operaciones de reservas, mantenimiento, facturación, CRM y Business Intelligence en todos los hoteles de la cadena.

Hardware

Para el correcto funcionamiento del sistema integral, se recomienda disponer de servidores de alto rendimiento (ya sea físicos o en la nube) que garanticen disponibilidad continua, velocidad de respuesta y seguridad de los datos.

Estos equipos alojarán la base de datos principal, el sistema de gestión hotelera (PMS), los servicios de integración con plataformas de reservas online (Booking, Despegar, Expedia, etc.) y el módulo de analítica y reportes.

Cada hotel deberá contar con estaciones de trabajo modernas y dispositivos móviles que aseguren la conectividad y la operatividad del personal:

- 8 PCs AMD Ryzen 3; 8 GB RAM; SSD 256 GB.
- 1 estación para gerencia: Intel i5; 16 GB RAM.
- 2 estaciones adicionales (reportes o supervisión): Ryzen 5; 16 GB RAM; SSD 512 GB.
- 2 tablets Android (mínimo 8", 4 GB RAM) para personal de mantenimiento y housekeeping.
- Servidor local o NAS (en hoteles principales) para respaldo temporal y sincronización con la nube:
 - Procesador Xeon Silver o Ryzen 9.
 - 64 GB RAM.
 - Almacenamiento híbrido SSD + HDD (RAID 5).

Red y conectividad

La infraestructura de red deberá garantizar comunicación fluida y segura entre todas las sedes, tanto para operaciones internas como para el acceso a la plataforma central.

- Conectividad en sede central: fibra óptica simétrica 100 Mbps.
- Sucursales: enlaces de 30–50 Mbps con túneles VPN IPSec o SD-WAN hacia la sede central o nube.
- Firewall UTM de gama media (FortiGate 60E o superior) en cada hotel.
- Red LAN/Wi-Fi interna con segmentación por VLAN (huéspedes / personal / administración).
- QoS configurado para priorizar tráfico del sistema hotelero.

Software

- Sistema de gestión hotelera (PMS): plataforma web y móvil multisucursal con módulos de reservas, mantenimiento, CRM, facturación y proveedores.
- Base de datos central: SQL Server 2019/2022 Standard o PostgreSQL, según el entorno de implementación.
- CRM hotelero: integrado con el PMS para historial de huéspedes, preferencias, promociones y fidelización.
- Business Intelligence: Power BI o Tableau para dashboards ejecutivos y reportes automáticos.
- Integraciones externas: API Gateway para conexión con Booking, Expedia, Despegar y sistemas contables.
- Sistemas operativos: Windows Server 2022 Standard (o Essentials si <25 usuarios) y Windows 11 Pro en estaciones.
- Ofimática y colaboración: Microsoft 365 Business Standard, Teams, OneDrive y Outlook.
- Antivirus centralizado: Microsoft Defender for Business con administración por Intune.
- Gestión de dispositivos: Microsoft Intune o Endpoint Manager para control remoto, parches y seguridad.

Seguridad y respaldo

Para asegurar la integridad y continuidad operativa, se deben aplicar políticas de seguridad corporativas y planes de recuperación ante incidentes:

- Firewall UTM con IPS/IDS y filtrado de contenido.
- Autenticación multifactor (MFA) para accesos administrativos y críticos.
- Copias de seguridad automáticas diarias en disco local + réplica en la nube semanal.
- Cifrado de datos (AES-256) en tránsito y en reposo.
- UPS 1-2 kVA en cada sala de servidores.
- Monitoreo centralizado (SIEM básico) para detección temprana de incidentes.
- Protocolos de recuperación ante desastres con tiempos máximos de restauración definidos (RTO/RPO).

Recomendaciones finales

La arquitectura propuesta permitirá que la Cadena Hotelera Andina:

- Estandarice sus procesos de reservas, reclamos, mantenimiento y reportes.
- Garantice una experiencia de huésped homogénea en todas las sedes.
- Centralice la información comercial, operativa y financiera.
- Asegure la escalabilidad del sistema al incorporar nuevos hoteles.
- Mejore la trazabilidad, seguridad y capacidad analítica del negocio.

METODOLOGÍA DE DISEÑO

. Metodología Principal: Scrum con Elementos de Gestión del Cambio

Justificación Ampliada:

Dada la cultura tradicional y fragmentada y la resistencia media al cambio, Scrum es ideal porque:

- **Entregas Visibles y Tempranas (Cada 2 semanas):** Demuestra el valor del nuevo sistema rápidamente, ganando la confianza de los usuarios escépticos y mitigando la resistencia. Ver es creer.
- **Feedback Constante:** Las revisiones de sprint involucran activamente a los usuarios finales (recepcionistas, personal de mantenimiento, gerentes), haciendo que se sientan parte del proceso y permitiendo ajustar el sistema a sus necesidades reales. Esto es crucial para superar una cultura "reactiva".
- **Transparencia Total:** Los eventos de Scrum (planificación, dailies, revisiones) proporcionan una visibilidad clara del progreso para toda la organización, lo que es vital en una cultura acostumbrada a la información "dispersa".
- **Enfoque Iterativo:** Permite abordar la "falta de estandarización" de forma gradual. Se puede empezar por estandarizar el proceso más crítico (ej: ticketing) y luego expandirse, en lugar de intentar cambiar todo de una vez.

CONDICIONAMIENTOS DEL PROYECTO

Supuestos:

- **Apoyo Directivo Continuo:** Se asume que la Dirección General mantendrá su rol de sponsor principal durante todo el ciclo de vida del proyecto, facilitando la toma de decisiones estratégicas y la asignación de recursos.
- **Disponibilidad de Personal Clave:** Se cuenta con la participación activa de los gerentes de área y los usuarios finales designados para las fases de relevamiento, diseño y pruebas.
- **Validez de la Información Inicial:** Se asume que la información recopilada sobre los procesos actuales en la narrativa del proyecto es precisa y representa la realidad operativa de la cadena.

Restricciones:

- **Tiempo:** El proyecto debe ser implementado en un plazo máximo de 16 meses, tal como se define en el objetivo principal.
- **Presupuesto:** El proyecto se debe adherir al presupuesto asignado para las 2.600 horas de trabajo estimadas, así como para los costos de licenciamiento de software, hardware e infraestructura necesarios.
- **Alcance:** Cualquier funcionalidad no definida explícitamente en el "Objetivo del Producto" y en las "Actividades" se considerará fuera del alcance y deberá ser gestionada a través de un control de cambios formal.
- **Tecnología:** El sistema debe ser compatible con la infraestructura de TI existente y cumplir con las políticas de seguridad de la información de la Gerencia de Tecnología y Sistemas.

Dependencias:

- **Integración con Terceros:** El éxito del sistema depende de la correcta integración mediante API con plataformas externas como Booking, Expedia y Despegar. El proyecto está sujeto a la disponibilidad técnica y a las condiciones de dichos proveedores.
- **Proveedores de Hardware y Software:** Las fechas de entrega de servidores, licencias y otros componentes por parte de proveedores externos impactarán directamente en el cronograma del proyecto.

ANÁLISIS DE RESISTENCIA AL CAMBIO

La implementación del Sistema Integral de Información Hotelera Multisucursal implica una transformación significativa en la dinámica operativa, administrativa y tecnológica de la Cadena Hotelera Andina S.A.

Como en todo proceso de cambio organizacional, es esperable que surjan resistencias naturales por parte del personal, vinculadas tanto a factores individuales como estructurales.

1. Identificación de los focos de resistencia

El análisis realizado durante las entrevistas y el relevamiento de procesos permitió identificar los siguientes puntos críticos:

- a. Resistencias de tipo individual
 - Miedo a lo desconocido: Algunos empleados, especialmente del área operativa (recepción, housekeeping y mantenimiento), expresan inseguridad ante el uso de nuevas herramientas digitales.
 - Pérdida de control o rol: Parte del personal administrativo percibe que la automatización podría reducir su participación en la toma de decisiones o su carga laboral.
 - Falta de confianza en la tecnología: Existe preocupación por posibles fallos del sistema o pérdida de información, producto de experiencias previas con herramientas parciales o planillas corruptas.
- b. Resistencias de tipo organizacional
 - Estructura jerárquica tradicional: La cadena posee un esquema de mando vertical, donde la adopción de nuevas prácticas requiere la aprobación de múltiples niveles, lo que puede enlentecer la aceptación.
 - Procesos descentralizados: Cada hotel ha desarrollado métodos propios para gestionar reservas y reclamos, lo que genera resistencia a la estandarización y pérdida de “autonomía local”.
 - Comunicación limitada entre áreas: La falta de un canal corporativo unificado provoca que los beneficios del nuevo sistema no sean comprendidos por todos los niveles jerárquicos.

2. Nivel estimado de resistencia

Área / Rol	Nivel de resistencia estimado	Tipo de resistencia predominante
Recepción y Ventas	Medio	Individual – Adaptación al sistema digital
Mantenimiento / Housekeeping	Medio-Alto	Individual – Uso de app móvil y registro digital
Administración y Finanzas	Medio	Organizacional – Cambios en procesos ecs
Gerencias Regionales	Bajo-Medio	Organizacional – Ajustes de reportes y trol
Dirección General / CEO	Bajo	Estrategia – Apoyo total al cambio

3. Factores que favorecen la adopción

A pesar de las resistencias iniciales, la organización presenta condiciones favorables para el cambio:

- Apoyo explícito de la Dirección General y la Gerencia de Tecnología.
- Personal con nivel básico de alfabetización digital.
- Infraestructura tecnológica actualizada y compatible con el sistema propuesto.
- Disposición de los mandos medios para participar en la capacitación y el acompañamiento.

3. Factores que favorecen la adopción

A pesar de las resistencias iniciales, la organización presenta condiciones favorables para el cambio:

- Apoyo explícito de la Dirección General y la Gerencia de Tecnología.
- Personal con nivel básico de alfabetización digital.
- Infraestructura tecnológica actualizada y compatible con el sistema propuesto.
- Disposición de los mandos medios para participar en la capacitación y el acompañamiento.

4. Estrategia de abordaje

El enfoque propuesto por nuestra empresa desarrolladora se centra en minimizar la resistencia mediante comunicación, capacitación y acompañamiento, aplicando una metodología participativa y progresiva.

Se plantea:

- Comunicación clara y anticipada: informar los objetivos, beneficios y etapas del proyecto.
- Capacitación por roles: entrenamientos específicos adaptados a las tareas de cada área (operativa, administrativa y gerencial).
- Soporte continuo: acompañamiento técnico y funcional durante el periodo de transición.
- Involucramiento de referentes internos: designar usuarios clave en cada hotel para actuar como agentes de cambio.

El nivel de resistencia detectado en la Cadena Hotelera Andina S.A. se considera moderado y gestionable.

Con una adecuada planificación de comunicación y formación, sumada al compromiso de la alta dirección, se espera una adopción exitosa del nuevo sistema en todos los niveles organizativos.

PLAN DE CAPACITACIÓN

1. Objetivos del plan

- Eliminar la resistencia al cambio detectada en recepción, housekeeping y mantenimiento.
- Asegurar que el 100 % del personal clave use correctamente la plataforma web y móvil desde el día 0.
- Reducir a < 5 % los errores de registro de reservas, reclamos y uso de dashboards en los primeros 30 días post-go-live.

2. Estructura y contenidos por rol

MÓDULO 0 – Introducción al cambio (todos)

- Beneficios para la cadena y para el puesto de trabajo.
- Cronograma y canales de soporte.

MÓDULO 1 – Recepción y Ventas

- Check-in / check-out digital.
- Búsqueda de disponibilidad y overbooking.
- Alta y modificación de reservas multi-canal.

MÓDULO 2 – Housekeeping

- Actualización de estado de habitaciones desde app móvil.
- Lectura de tareas diarias y registro de minibar.

MÓDULO 3 – Mantenimiento

- Creación y cierre de tickets con foto y SLA.
- Plan de mantenimiento preventivo y alertas automáticas.

MÓDULO 4 – Gerencias y Dirección

- Dashboards de ocupación, REVPAR y costos.
- Aprobación de órdenes de compra y análisis de proveedores.

MÓDULO 5 – Administración y Finanzas

- Facturación electrónica desde el sistema.
- Exportación de reportes para contabilidad.

MÓDULO 6 – Administrador de Base de Datos / Infraestructura

- Esquema de la BD centralizada y tablas principales.
- Back-ups automáticos, restauración y monitoreo de performance.
- Gestión de usuarios, roles y permisos por hotel.
- Replicación, alta disponibilidad y actualización de esquemas.
- Integración con servicios de nube (logs, alertas, costos).

Nota: este módulo se imparte al técnico de IT interno o DBA designado para que la web y la app siempre reflejen datos reales.

3. Metodología

- Presencial 60 % teórico – 40 % práctico en PC/tablet.
- Virtual sincrónico para gerentes de otras provincias.
- Micro-videos y chat de soporte (Teams) habilitados 30 días post-capacitación.

4. Tiempo y Horario: (Horarios fuera del turno regular se abonarán como horas extra según convenio)

Rol	Duración	Calendario	Horario
Recepción / Ventas	4 h	Semana – 1 (martes y jueves)	08:00 – 10:00 (dentro de turno)
Housekeeping	2 h	Semana – 1 (miércoles)	07:00 – 09:00 (antes de jornada)
Mantenimiento	3 h	Semana – 1 (viernes)	07:00 – 10:00 (antes de jornada)
Gerentes regionales	3 h	Semana – 2 (lunes virtual)	15:00 – 18:00 (horario administrativo)
Administración / Finanzas	2 h	Semana – 2 (martes virtual)	15:00 – 17:00 (horario administrativo)
Administrador BD / IT	6 h	Semana – 2 (miércoles)	09:00 – 15:30 (pausa 30 min)

5. Lugar

- Presencial: Hotel Salta (sala de reuniones equipada con PC, proyector y Wi-Fi) y Casa Central Salta (aula IT).
- Virtual / Streaming: para hoteles de Córdoba, Mendoza, Tucumán, Jujuy, Catamarca y Buenos Aires mediante Zoom o Teams, con notebooks enviadas temporalmente a cada gerencia regional.

6. Recursos y materiales

- Manual de usuario ilustrado (PDF + impreso).
- Guía rápida laminada por puesto.
- Videos grabados por módulo (canal Teams “Capacitación CHA”).
- Chat soporte activo 30 días.
- Check-list de “Go-Live” por área.

7. Logística y costos

- Coordinador de cambio interno + capacitador oficial del equipo de proyecto.
- Viandas para sesiones < 07:00 h a cargo de RRHH.
- 12 notebooks en casa central; 6 laptops portátiles para provincias durante la semana de capacitación.

PLAN DE CAPACITACIÓN

Esta estrategia detalla el enfoque proactivo para gestionar a las personas y grupos de interés dentro de la Cadena Hotelera Andina S.A. Su objetivo es asegurar la alineación, el compromiso y una adopción exitosa del nuevo sistema, minimizando la resistencia al cambio.

La estrategia se fundamentará en tres pilares clave: Comunicación Transparente, Involucramiento Activo de Stakeholders y Gestión del Cambio.

Pilar 1: Comunicación Transparente y Continua

Se establecerá un plan de comunicación para garantizar que toda la organización esté informada sobre los avances, beneficios y próximos pasos del proyecto.

- Canales: Reuniones periódicas con la Dirección, boletines informativos mensuales para todo el personal y sesiones abiertas de preguntas y respuestas.
- Mensajes Clave: Se enfocarán en cómo el nuevo sistema facilitará el trabajo diario, mejorará la experiencia del huésped y contribuirá al crecimiento de la empresa.

Pilar 2: Involucramiento Activo de Stakeholders

Se gestionará la relación con cada grupo de interés para asegurar su apoyo y colaboración.

- Dirección General y Gerencias: Se les mantendrá alineados a través de reportes de avance basados en métricas (KPIs) y se les involucrará en decisiones estratégicas. Su rol como líderes y promotores del cambio será crucial.
- Empleados Operativos: Se les integrará en el proceso a través de grupos piloto para pruebas y feedback. Se identificarán "Campeones del Cambio" dentro de los equipos para que actúen como líderes y primer nivel de soporte entre sus compañeros.

Pilar 3: Gestión del Cambio y Capacitación

Para abordar la "resistencia al cambio" (identificada como amenaza en el FODA), se implementará un plan estructurado de gestión del cambio.

- Plan de Capacitación por Roles: Se diseñarán programas de formación específicos y prácticos para cada puesto.
- Despliegue Escalonado (Rollout): Se iniciará con un hotel piloto para ajustar el sistema y el proceso de formación antes de extenderlo al resto de sucursales, minimizando el impacto operativo.
- Soporte Post-Implementación: Se garantizará una mesa de ayuda accesible para resolver incidencias rápidamente y asegurar que los usuarios se sientan respaldados tras la implementación.

GESTIÓN DE RIESGOS

La actual dependencia de procesos manuales y descentralizados en la Cadena Hotelera Andina S.A. expone a la empresa a un conjunto de **vulnerabilidades críticas** que requieren un plan de mitigación urgente a través de la implementación del nuevo Sistema Integral de Información Hotelera.

DEFINICIÓN Y METODOLOGÍA

Para este proyecto se adopta la metodología **OWASP**, adaptada al entorno hotelero y tecnológico del nuevo Sistema Integral de Información Hotelera Multisucursal.

Esta metodología nos permite **identificar y priorizar riesgos tanto tecnológicos como operativos, considerando su probabilidad, impacto y criticidad sobre los activos de información, la operación hotelera y la satisfacción del huésped.**

Criterios de evaluación:

- **Probabilidad:** posibilidad de ocurrencia del evento (Alta, Media, Baja).
- **Impacto:** nivel de daño potencial sobre los activos, finanzas o reputación (Alto, Medio, Bajo).
- **Nivel de riesgo:** producto de ambos factores ($P \times I$).
 - Nivel 1-2 (Bajo): Se puede aceptar o monitorizar sin acción inmediata.
 - Nivel 3-4 (Medio): Requiere control o medidas preventivas.
 - Nivel 5-6 (Alto): Riesgo crítico, requiere mitigación urgente.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Objetivamente se detectan los riesgos potenciales que podrían afectar la operación del Sistema Integral. Estos se clasificaron en **seis categorías principales**: tecnológicos, de seguridad de la información, operativos, financieros, legales y reputacionales.

Riesgo Identificado	Descripción / Ejemplo
Tecnológico	
Fallas en servidores o conectividad	Interrupciones del sistema por cortes de energía, errores de red o fallas del proveedor de nube.
Incompatibilidad entre módulos o actualizaciones	Una nueva versión del sistema puede generar errores en integraciones con Booking o Despegar.
Saturación del sistema por exceso de usuarios	En temporada alta, el sistema puede volverse lento o inestable.
Pérdida de datos por error en respaldo	Fallos en los backups diarios que impidan recuperar información.
Seguridad de la información	
Fuga de información interna	Descarga o copia no autorizada de bases de datos por empleados o terceros.
Uso de contraseñas débiles	Usuarios que no actualizan credenciales o comparten accesos.
Phishing o ingeniería social	Correos falsos que buscan obtener credenciales o instalar malware.
Operativo	
Uso inadecuado del sistema	Errores humanos en carga de reservas o cierres de tickets.
Resistencia al cambio tecnológico	Empleados que prefieren métodos antiguos (Excel, correo).
Falta de capacitación o alta rotación de personal	Nuevos empleados sin formación adecuada en el sistema.
Descoordinación entre hoteles y casa central	Duplicación de solicitudes o retrasos en la atención.

Riesgo Identificado	Descripción / Ejemplo
Financiero	
Inconsistencias contables o errores de facturación	Cálculos erróneos o configuraciones incorrectas en AFIP.
Fallas en conciliación con proveedores	Montos registrados de forma diferente entre sucursales.
Pérdida de información de ventas	Interrupciones que impidan registrar reservas confirmadas.
Legal y Regulatorio	
Incumplimiento de la Ley 25.326 de Datos Personales	Manejo indebido o falta de consentimiento en el tratamiento de datos.
Falta de cumplimiento con normas AFIP	Emisión incorrecta de comprobantes electrónicos.
Incumplimiento de contratos con OTAs	Errores de sincronización que generen sobreventas o penalizaciones.
Desactualización de políticas de privacidad	No reflejar cambios normativos en la web o app del huésped.
Reputacional	
Caída del sistema en fechas críticas	Inaccesibilidad del sistema en temporada alta o feriados.
Filtración de datos de clientes	Pérdida de confianza y daño de imagen.
Malas reseñas por errores operativos	Cancelaciones o demoras que afecten la reputación online.
Baja satisfacción del usuario interno	Personal que percibe al sistema como poco confiable o complejo.

ANÁLISIS DE IMPACTO Y PROBABILIDAD

Riesgo	Impacto	Probabilidad	Nivel (P×I)	Clasificación
Fallas en servidores principales	Alto (3)	Medio (2)	6	Alto
Ciberataques o accesos no autorizados	Alto (3)	Medio (2)	6	Alto
Error humano en carga de datos	Medio (2)	Alto (3)	6	Alto
Inconsistencias en facturación	Alto (3)	Bajo (1)	3	Medio
Fuga de datos personales	Alto (3)	Bajo (1)	3	Medio
Caída del sistema en temporada alta	Alto (3)	Bajo (1)	3	Medio
Resistencia al cambio del personal	Medio (2)	Medio (2)	4	Medio
Phishing o malware	Medio (2)	Medio (2)	4	Medio

PLAN DE MITIGACIÓN Y CONTROL

a) Riesgos Tecnológicos

- Implementar infraestructura en nube híbrida con redundancia y balanceo de carga.
- Realizar backups automáticos diarios y pruebas de restauración trimestrales.
- Contar con un plan de continuidad operativa (BCP) y recuperación ante desastres (DRP).

b) Riesgos de Seguridad de la Información

- Aplicar autenticación multifactor (MFA) y políticas de contraseñas seguras.
- Cifrar toda la información sensible y monitorear accesos.
- Ejecutar auditorías de seguridad y pruebas de penetración cada seis meses.

c) Riesgos Operativos

- Capacitar periódicamente al personal en el uso correcto del sistema.
- Diseñar manuales de procedimientos por rol y realizar simulaciones de uso.
- Implementar alertas automáticas ante duplicidades o errores de registro.

d) Riesgos Financieros y de Integración

- Revisar mensualmente las conciliaciones contables automáticas con AFIP y proveedores.
- Verificar integraciones con plataformas OTA (Booking, Expedia, etc.) mediante test de sincronización.

e) Riesgos Legales y Reputacionales

- Designar un Responsable de Cumplimiento Normativo (DPO).
- Mantener actualizadas las políticas de privacidad y protección de datos.
- Establecer protocolos de comunicación ante incidentes para minimizar el impacto reputacional.

MONITOREO Y REVISIÓN PERIÓDICA

- Revisión trimestral de la matriz de riesgos por parte de la Gerencia de Tecnología y Operaciones.
- Auditorías internas semestrales sobre seguridad, uso y rendimiento del sistema.
- Evaluación anual del grado de madurez en gestión de riesgos para incorporar nuevas medidas preventivas.

Beneficios esperados:

- Reducción significativa de interrupciones operativas.
- Mayor seguridad y confianza en el uso del sistema.
- Disminución de errores humanos y reclamos de huéspedes.
- Mejora en la trazabilidad y la transparencia institucional.

MARCO LEGAL Y REGULATORIO

El funcionamiento del nuevo sistema informático debe ajustarse a la legislación argentina vigente y a las normas de buenas prácticas en materia de protección de datos, comercio electrónico y seguridad digital.

Normativas Legales Aplicables

Área	Normativa	Aplicación en el Sistema
Protección de Datos Personales	Ley N° 25.326	Se debe obtener consentimiento expreso de huéspedes y empleados para el tratamiento de sus datos. La base de datos hotelera debe estar inscrita ante la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) .
Delitos Informáticos y Ciberseguridad	Ley N° 26.388	Se deben prevenir accesos indebidos, alteración o destrucción de datos mediante medidas técnicas (cifrado, firewalls, monitoreo de logs).
Defensa del Consumidor y Comercio Electrónico	Ley N° 24.240	Las políticas de reserva, cancelación y precios deben ser transparentes, visibles y aceptadas por el usuario en línea.
Normas Fiscales y Contables	AFIP – Facturación Electrónica	El sistema debe emitir comprobantes digitales, registrar transacciones y conservar respaldos auditables.
Seguridad e Higiene Laboral	Resoluciones del Ministerio de Trabajo	Garantizar la seguridad digital y física de los empleados durante el uso del sistema.
Propiedad Intelectual del Software	Ley N° 11.723	El código fuente y los módulos desarrollados a medida pertenecen legalmente a Cadena Hotelera Andina S.A.

Recomendaciones de Cumplimiento

- Designar un DPO (Data Protection Officer) responsable de la custodia y seguridad de los datos.
- Mantener políticas internas de privacidad, acceso y retención de información.
- Incorporar cláusulas contractuales de confidencialidad en acuerdos con proveedores y plataformas externas.
- Establecer protocolos de respuesta ante incidentes y notificación a la AAIP en caso de brechas de seguridad.
- Implementar registros digitales auditables y trazabilidad completa de operaciones.
- Cumplir ordenanzas provinciales en materia de habilitación comercial, protección ambiental y derechos del consumidor.

